

TEMA 7.23 • NEFROLOGÍA

Diuréticos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los **diuréticos** son pilares fundamentales en el manejo de patologías prevalentes como la **Hipertensión arterial esencial**, la **Insuficiencia Cardíaca** y los estados edematosos (como la **Cirrosis hepática** con ascitis). Su mecanismo de acción principal es aumentar la excreción de sodio y agua a través del riñón, actuando en diferentes segmentos de la nefrona.

1. Diuréticos de Asa

Reciben su nombre porque actúan específicamente en la porción ascendente gruesa del **Asa de Henle**.

- **Mecanismo de acción:** Bloquean el cotransportador **Na⁺/K⁺/2Cl⁻** (dos cloros, un sodio y un potasio) en la membrana luminal.
- **Fármacos principales:** El más importante es la **Furosemida**. Otros incluyen la torsemida y la bumetanida.

Efectos Hidroelectrolíticos y Metabólicos

- **Clearance de agua libre:** Tienen un excelente clearance de agua libre (pierden proporcionalmente más agua que otros diuréticos). Esto explica por qué la **hiponatremia** que producen suele ser leve. - **Potasio:** Producen **hipocalemia** (son "perdedores de potasio"). - **Calcio:** Tienden a producir **hipocalcemia**. - **Efectos Metabólicos:** Pueden empeorar la resistencia a la insulina, la dislipidemia y aumentar los niveles de ácido úrico (hiperuricemia).

Aplicaciones Clínicas

Son los diuréticos de elección cuando se busca una depleción rápida de volumen: 1. **Insuficiencia Cardíaca aguda y crónica:** Para el manejo de la congestión. 2. **Ascitis:** En conjunto con otros fármacos en pacientes cirróticos. 3. **Manejo de edemas:** Debido a su gran potencia natriurética. 4. **Tratamiento adyuvante en SIADH:** Se utilizan junto a la restricción de agua libre para forzar la eliminación de agua.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Debido a que producen hiperuricemia, las tiazidas están **contraindicadas** en pacientes con antecedentes de **Gota** (crisis de artritis úrica).

Aplicaciones Clínicas

- Su uso principal es el tratamiento de la **Hipertensión arterial esencial**. Aunque ya no siempre son la primera línea absoluta (compitiendo con IECA/ARAII), siguen siendo fármacos excelentes, especialmente en adultos mayores.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Hipocalemia por Tiazidas: Al bloquear la reabsorción de sodio en el túbulo distal, llega más sodio al túbulo colector. Allí, el intercambio de sodio por potasio (mediado por aldosterona) aumenta, resultando en una mayor excreción urinaria de potasio. Por eso, si el paciente come mucha sal, la hipocalemia empeora.

3. Antagonistas de la Aldosterona (Ahorrradores de Potasio)

Actúan en el túbulo colector distal y los conductos colectores.

- **Mecanismo de acción:** Bloquean el receptor de mineralocorticoides, impidiendo la acción de la aldosterona.
- **Fármacos principales:** **Espironolactona** y **Eplerenona**.

Diferencias entre fármacos

- **Espironolactona:** Es menos específica; actúa también sobre receptores de hormonas sexuales. - **Eplerenona:** Es más selectiva por el receptor de aldosterona, teniendo menos efectos secundarios hormonales.

Efectos Adversos

- **Hipercalemia:** Es su riesgo principal (son ahorradores de potasio). - **Hiponatremia:** Como todos los diuréticos. - **Efectos hormonales (Espironolactona):** Debido a su efecto progestágeno y antiandrogénico, puede causar **ginecomastia**, impotencia sexual o astenia en hombres.

Aplicaciones Clínicas

1. **Insuficiencia Cardíaca con FEVI reducida (<35%):** Han demostrado reducir la mortalidad en pacientes sintomáticos. 2. **Ascitis en Cirrosis:** Es el diurético de elección inicial para el manejo del hiperaldosteronismo secundario en el cirrótico. 3. **Hipertensión Refractaria:** Se define como HTA no controlada con 3 fármacos (incluyendo un diurético). En estos casos, la espironolactona es el cuarto fármaco de elección.

4. Bloqueadores del Canal Epitelial de Sodio (ENaC)

También se consideran ahorradores de potasio, pero actúan de forma distinta a la espironolactona.

- **Mecanismo de acción:** Bloquean directamente el canal **ENaC** (Epithelial Sodium Channel) en el túbulo colector.
- **Fármacos principales:** **Amiloride** y **Triamtereno**.

Aplicaciones Clínicas

- Se usan poco de forma aislada. Su principal utilidad es la **asociación con tiazidas**. - Si un paciente hipertenso desarrolla hipocalemia con hidroclorotiazida, una opción es cambiar a una combinación de Hidroclorotiazida + Triamtereno para balancear los niveles de potasio.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la **Furosemida** es el fármaco de elección en el **Edema Agudo de Pulmón** por su rapidez de acción y efecto venodilatador inicial.

2. Tiazidas

Actúan en el **túbulo contorneado distal**.

- **Mecanismo de acción:** Inhiben el cotransportador de **Cloruro de Sodio (NaCl)**.
- **Fármacos principales:** La **Hidroclorotiazida** es la más utilizada en Chile. También destaca la **Clortalidona**.

Comparativa: Hidroclorotiazida vs. Clortalidona

TABLA 7.23.1: CARACTERÍSTICA VS HIDROCLOROTIAZIDA

CARACTERÍSTICA	HIDROCLOROTIAZIDA	CLORTALIDONA
Potencia Antihipertensiva	Estándar	Mayor (más eficaz)
Vida Media	Más corta	Más larga
Riesgo de Hipocalemia	Moderado	Mayor

Efectos Hidroelectrolíticos y Metabólicos

- **Hiponatremia:** Puede ser más grave que con la furosemida, ya que no tienen un clearance de agua libre tan potente. - **Hipocalemia:** Especialmente marcada si el paciente tiene un alto consumo de sal en la dieta. - **Hipercalcemia:** A diferencia de la furosemida, las tiazidas **ahorran calcio**. - **Efectos Metabólicos:** Al igual que los de asa, aumentan la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la uricemia.

Resumen de Efectos Electrolíticos

TABLA 7.23.2: DIURÉTICO VS SODIO

DIURÉTICO	SODIO	POTASIO	CALCIO	ÁCIDO ÚRICO
Asa (Furosemida)	↓	↓	↓	↑
Tiazidas (HCTZ)	↓↓	↓	↑	↑
Ahorradores K+	↓	↑	Neutro	Neutro

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para el Calcio: - Las Tiazidas Toman calcio (lo retienen, causan hipercalcemia). - La furosemida (asa) lo "bota" (causa hipocalcemia).

Consideraciones Generales en el Uso de Diuréticos

- **Consumo de Sal:** En pacientes hipertensos que usan tiazidas, la medida no farmacológica más importante es **bajar el consumo de sal**. Esto no solo ayuda a controlar la presión, sino que previene la hipocalcemia severa.
- **Monitoreo Renal:** Todos los diuréticos pueden afectar la función renal (aumento de creatinina por depleción de volumen). Es fundamental monitorizar la función renal y los electrolitos plasmáticos (ELP) al inicio y durante el tratamiento.
- **Perfil Metabólico:** En pacientes con **Diabetes Mellitus tipo 2** o síndrome metabólico, se debe tener precaución con dosis altas de tiazidas o diuréticos de asa por su efecto en la resistencia a la insulina.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente hipertenso en tratamiento con clortalidona presenta potasio sérico de 2.8 mEq/L. Consume dieta rica en sal. ¿Cuál es la primera medida para manejar la hipopotasemia?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diuréticos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Furosemida (asa): buen clearance de agua, hipopotasemia, hipocalcemia; uso en IC, ascitis, edema
- Tiazidas: hipopotasemia (empeora con sal), hipercalcemia; uso principal en HTA; contraindicadas en gota
- Clortalidona: mejor antihipertensivo que hidroclorotiazida pero mayor hipopotasemia
- Espironolactona: ahorradora de potasio; uso en IC (FE menor 35%), ascitis e HTA refractaria
- Espironolactona tiene efecto antiandrogénico (impotencia en hombres)
- Diferencia clave en calcio: furosemida produce hipocalcemia, tiazidas producen hipercalcemia
- Todos los diuréticos tienden a hiponatremia y tienen efectos metabólicos (resistencia insulina, dislipidemia, hiperuricemia)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIURÉTICOS)

PREGUNTA 1

Paciente hipertenso en tratamiento con clortalidona presenta potasio sérico de 2.8 mEq/L. Consume dieta rica en sal. ¿Cuál es la primera medida para manejar la hipopotasemia?

- A) Cambiar a hidroclorotiazida
- B) Agregar espironolactona
- C) Restricción de sal
- D) Suplemento de potasio oral
- E) Suspender clortalidona

PREGUNTA 2

Paciente con insuficiencia cardíaca severa (FE 25%) y ascitis. Está en tratamiento con furosemida y enalapril. Presenta edema persistente. ¿Cuál es el diurético más apropiado para agregar?

- A) Hidroclorotiazida
- B) Amilorida
- C) Espironolactona
- D) Clortalidona
- E) Triamtereno

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes diuréticos produce hipercalcemia como efecto adverso?

- A) Furosemida
- B) Espironolactona
- C) Hidroclorotiazida
- D) Amilorida
- E) Torasemida

RESUMEN: DIURÉTICOS

Clase sobre las familias de diuréticos, sus mecanismos de acción, efectos adversos y usos clínicos. Los diuréticos de asa (furosemida) actúan en el asa de Henle, tienen buen clearance de agua libre, producen hipopotasemia e hipocalcemia, y se usan principalmente en insuficiencia cardíaca, ascitis y manejo de edema. Las tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona) actúan en el túbulo contorneado distal, producen hipopotasemia (que empeora con consumo de sal) e hipercalcemia. Se usan principalmente como antihipertensivos. La clortalidona es mejor antihipertensivo pero produce más hipopotasemia. Los inhibidores de la aldosterona (espironolactona, eplerenona) son ahorradores de potasio, producen hiperpotasemia y se usan en insuficiencia cardíaca, ascitis e hipertensión refractaria. Los bloqueadores del ENaC (amilorida, triamtereno) también son ahorradores de potasio. Todos los diuréticos tienden a hiponatremia y tienen efectos metabólicos (resistencia a insulina, dislipidemia, hiperuricemia).